

4.1. Herramientas Utilizadas y Alcance

Para el desarrollo del proyecto CoffeeManager se incorporaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (**ChatGPT** y **Google Gemini**) de manera secundaria. Estas tecnologías se emplearon únicamente como asistentes técnicos para agilizar el proceso de maquetación inicial y resolver dudas puntuales de código. **Todo el criterio de diseño, la lógica del flujo de navegación (UX), la accesibilidad y la selección final de componentes fueron definidos en su totalidad por el equipo humano.**

4.2. Uso de IA en el Proceso de Desarrollo

El trabajo con los modelos de lenguaje se dividió en dos tareas específicas:

- **Generación de Wireframes (ChatGPT):** Se utilizó el modelo GPT como un asistente de estructura inicial. Mediante instrucciones basadas en las necesidades del usuario (la carga rápida de datos de caja), la IA generó los esquemas de alambre básicos (*wireframes*) en Bootstrap 5.3 para las pantallas de Login, el Panel Principal y los formularios de Ingresos/Egresos. Esto permitió contar con un punto de partida visual estructurado para luego refinar la interfaz.
- **Consultas Generales y Depuración (Google Gemini):** Se utilizó Gemini para resolver dudas técnicas rápidas durante la codificación. Las consultas incluyeron la optimización de clases nativas de Bootstrap para que el sidebar se transforme correctamente en pantallas móviles, la validación de los ratios de contraste de color bajo la norma WCAG AA, y soporte menor en lógica para el manejo automático de la fecha en los formularios.

4.3. Evaluación Crítica del Aporte de la IA

- **Ventajas:** Las herramientas permitieron acelerar las fases de maquetación cruda y verificar rápidamente los contrastes de color exigidos, reduciendo el tiempo dedicado a la escritura manual de estructuras repetitivas.
- **Limitaciones y Correcciones Humanas Obligatorias:** El código entregado inicialmente por la IA demostró que estas herramientas carecen de un criterio de diseño real y no comprenden las buenas prácticas académicas de código limpio. Los modelos introdujeron un exceso de comentarios explicativos obvios y redundantes que ensuciaban el marcado, lo que obligó al equipo a eliminarlos manualmente para la entrega. Además, la IA falló severamente al configurar las rutas de navegación relativas, ignorando que las pantallas estaban organizadas en el subdirectorio `/secciones`. **La intervención humana fue indispensable** para corregir la navegación, separar limpiamente los estilos en `assets/css/styles.css`, aislar el script en `assets/js/main.js` y enlazar correctamente la imagen de fondo del login (`../img/`), demostrando que la IA funciona solo como una base mecánica que requiere supervisión constante.